

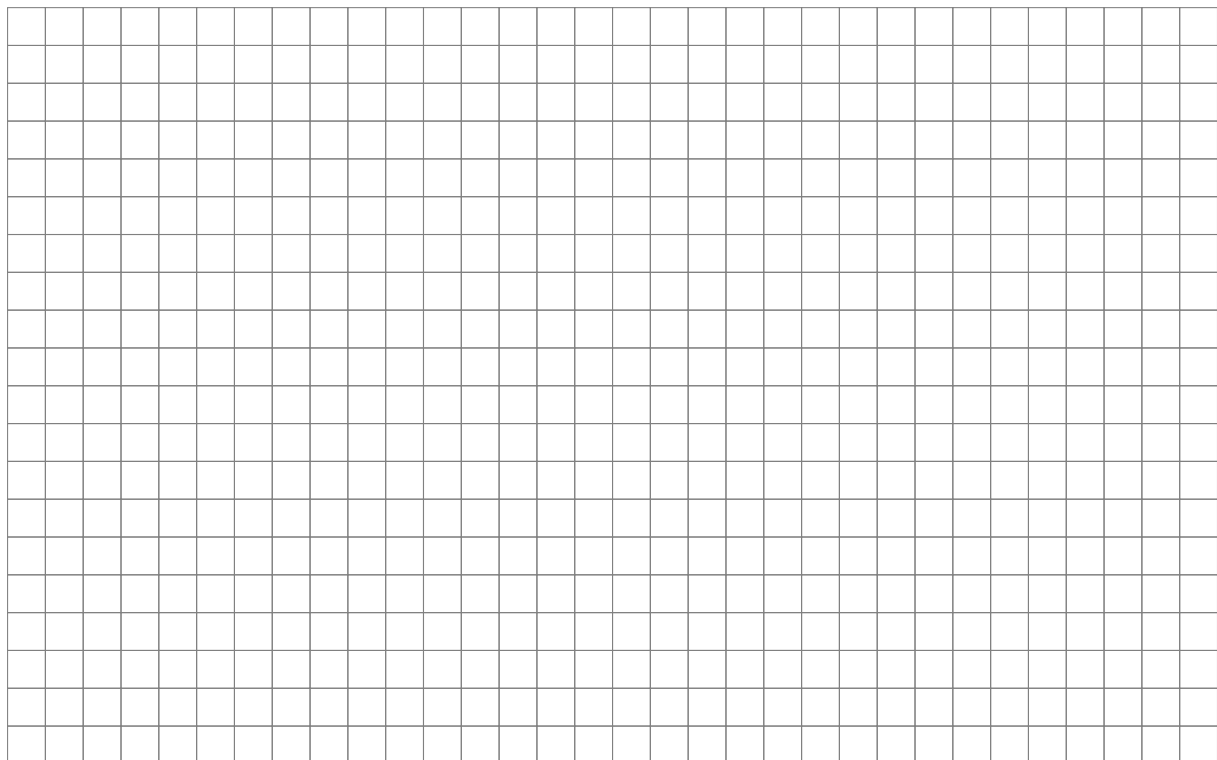
Wir haben bereits Potenzfunktionen der Form  $f(x) = a \cdot x^n$  mit  $n \in \mathbb{N}$  kennen gelernt. Was passiert, wenn sogar  $n \in \mathbb{Z}$  ist – und wir also negative Zahlen einsetzen?

**👤 Aufgabe 1: Verlauf der Graphen von Potenzfunktionen mit negativer Hochzahl**

a) Füllen Sie die folgende Tabelle aus:

| $x$             | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-----------------|----|----|---|---|---|---|
| $f(x) = x^{-1}$ |    |    |   |   |   |   |
| $g(x) = x^{-2}$ |    |    |   |   |   |   |
| $h(x) = x^{-3}$ |    |    |   |   |   |   |
| $i(x) = x^{-4}$ |    |    |   |   |   |   |

b) Zeichnen Sie die Graphen der Funktionen  $f(x)$ ,  $g(x)$ ,  $h(x)$  und  $i(x)$  in ein Koordinatensystem. Verwenden Sie dazu die Tabelle aus Teilaufgabe a).



---

---

---

---

[illegible]